For Qatar MoE Use Only



## ملخص المفهوم الانحراف المعياري

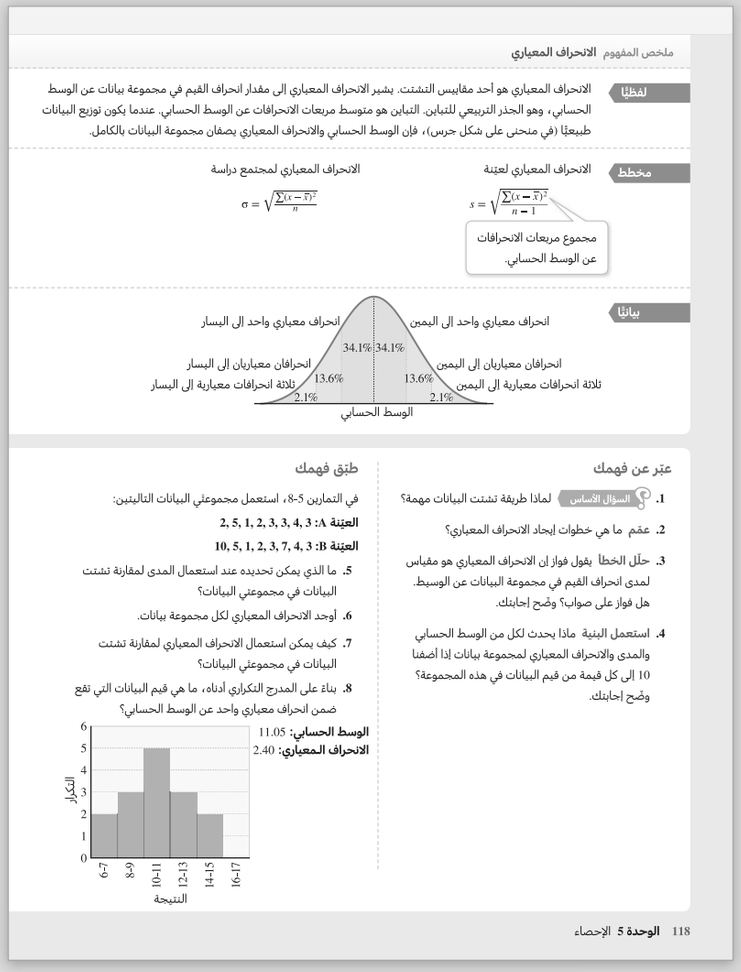
**س:** كيف يمكن استعمال الانحراف المعياري لتفسير القيم في مجموعة بيانات؟

[يمكن استعمال الانحراف المعياري لتحديد كيفية انحراف قيم بيانات محددة عن الوسط الحسابي المحتسب. ويبين ذلك كيف تتشتت قيم محددة ضمن مجموعة بيانات على مدى البيانات بأكملها.]

## عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

### خطأ شائع

**التمرين 8** قد يخطئ بعض الطلاب في تفسير أعمدة المدرج التكراري بأن كلًّا منها يمثل انحرافًا معياريًّا. اعرض مخطط التوزيع الطبيعي على الطلاب ووضّح أنه عرض بصري لمساعدته على فهم كيفية توزيع الانحرافات المعيارية المختلفة على المنحنى الجرسي. اطلب منهم استعمال الانحراف المعياري الفعلي لتحديد النسبة المئوية للقيم التي تقع ضمن مدى محدد من الوسط الحسابي.



ملخص المفهوم **الانحراف المعياري**

**لفظيًا** الانحراف المعياري هو أحد مقاييس التشتت. يشير الانحراف المعياري إلى مقدار انحراف القيم في مجموعة بيانات عن الوسط الحسابي، وهو الجذر التربيعي للتباين. التباين هو متوسط مربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي. عندما يكون توزيع البيانات طبيعيًا (في منحنى على شكل جرس)، فإن الوسط الحسابي والانحراف المعياري يصفان مجموعة البيانات بالكامل.

**مخطط**

الانحراف المعياري لعيّنة

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}}$$

مجموع مربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي.

الانحراف المعياري لمجتمع دراسة

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}}$$

**بيانيًا**



**عبّر عن فهمك**

1. السؤال الأساس لماذا طريقة تشتت البيانات مهمة؟
2. عمّم ما هي خطوات إيجاد الانحراف المعياري؟
3. حلّل الخطأ يقول فواز إن الانحراف المعياري هو مقياس لمدى انحراف القيم في مجموعة البيانات عن الوسيط. هل فواز على صواب؟ وضّح إجابتك.
4. استعمل البنية ماذا يحدث لكل من الوسط الحسابي والمدى والانحراف المعياري لمجموعة بيانات إذا أضفنا 10 إلى كل قيمة من قيم البيانات في هذه المجموعة؟ وضّح إجابتك.

**طبّق فهمك**

في التمارين 5-8، استعمل مجموعتي البيانات التاليتين:

**العيّنة A:** 3, 4, 3, 3, 2, 1, 5, 2

**العيّنة B:** 3, 4, 7, 2, 3, 1, 5, 10

5. ما الذي يمكن تحديده عند استعمال المدى لمقارنة تشتت البيانات في مجموعتي البيانات؟
6. أوجد الانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات.
7. كيف يمكن استعمال الانحراف المعياري لمقارنة تشتت البيانات في مجموعتي البيانات؟
8. بناءً على المدرج التكراري أدناه، ما هي قيم البيانات التي تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي؟

**الوسط الحسابي:** 11.05
**الانحراف المعياري:** 2.40



118 **الوحدة 5** الإحصاء

## الإجابات

1. يمكن تحليل مجموعة بيانات من خلال النظر إلى الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة وإلى الأنماط التي تبين مدى قرب البيانات من الوسط الحسابي أو بُعدها عنه.
2. أوجد الوسط الحسابي. أوجد الفروقات بين كل قيم البيانات والوسط الحسابي. قم بتربيع الفروقات. لإيجاد الانحراف المعياري في العينة، اقسم ناتج جمع المربعات على عدد قيم البيانات ناقص 1، أما لإيجاد الانحراف المعياري في مجتمع الدارسة، اقسم ناتج جمع المربعات على عدد قيم البيانات. ثم خذ الجذر التربيعي للنتيجة.
3. فواز مخطئ. الانحراف المعياري يقيس مدى انحراف القيم عن الوسط الحسابي.
4. يزداد الوسط الحسابي بمقدار 10، بينما المدى والانحراف المعياري لا يتغيران. لا يتأثر التشتت في مجموعة بيانات عند إضافة نفس المقدار إلى كل القيم.
5. مدى العيّنة A هو 4، ومدى العيّنة B هو 9، إذن التشتت في العينة B أكبر.
6. العيّنة A: 1.25؛ العيّنة B: 2.92
7. مع أن الانحراف المعياري في العينة A أصغر من الانحراف المعياري في العينة B، إلا أن الوسط الحسابي للعينة A أصغر من الوسط الحسابي للعينة B. بالتالي، لا يمكنك استعمال الانحراف المعياري وحده لمقارنة تشتت مجموعة بيانات بتشتت المجموعة الأخرى.
8. من 8.65 إلى 13.45

For Qatar MoE Use Only